

DOCUMENTO DE ENGENHARIA & ROTEIRO TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO

- **Projeto:** SGI SaaS • Sistema de Gestão Imobiliária
- **Módulo:** CMS Soberano de Vídeos Tutoriais & Central de Ajuda Dinâmica
- **Autor:** Desenvolvedor Master
- **Destinatário:** Administrador do Sistema (Proprietário do Projeto)
- **Objetivo:** Estabelecer uma infraestrutura dinâmica (banco de dados + painel administrativo) onde o **ADMINISTRADOR** gerencia os vídeos tutoriais via interface visual, e o **GESTOR DA IMOBILIÁRIA** consome o conteúdo atualizado em tempo real no `dashboard.html`, sem necessidade de editar arquivos de código ou realizar novos *deploys*.

1. Diagnóstico do Problema & Arquitetura da Solução

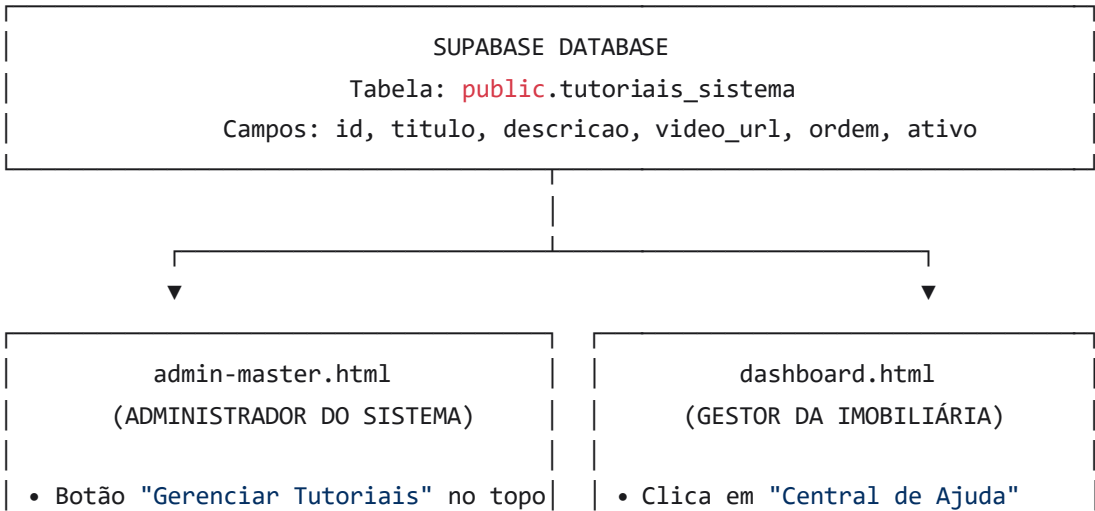
1.1. O Cenário Atual

Atualmente, os links e títulos dos tutoriais em vídeo estão embutidos diretamente no código-fonte do arquivo `dashboard.html`. Isso exige que, a cada novo vídeo gravado, o Administrador precise editar arquivos HTML/JS, localizar funções e reenviar o projeto para a Vercel/GitHub.

1.2. A Solução Arquitetural (Headless CMS SaaS)

Transformar a Central de Tutoriais em um módulo **100% dinâmico e dirigido por dados** (*database-driven*):

codeText



• Modal CMS completo (CRUD visual)	• Consulta tutoriais ativos do DB
• Cadastra, Edita, Ordena e Exclui	• Monta os cards dinamicamente
• Cola qualquer formato de YouTube	• Assiste ao vídeo no player
• Ativa/Desativa exibição em 1 clique	• ZERO contato com código-fonte

2. Modelagem de Dados no Supabase

2.1. Definição da Tabela: `public.tutoriais_sistema`

Coluna	Tipo	Restrições	Finalidade
<code>id</code>	<code>uuid</code>	Primary Key (<code>gen_random_uuid()</code>)	Identificador único do tutorial
<code>titulo</code>	<code>text</code>	NOT NULL	Título de exibição (ex: "1. Como Cadastrar Imóveis")
<code>descricao</code>	<code>text</code>	Nullable	Resumo explicativo do conteúdo do vídeo
<code>video_url</code>	<code>text</code>	NOT NULL	Link ou ID do vídeo do YouTube
<code>icone</code>	<code>text</code>	DEFAULT 'fa-play'	Ícone FontAwesome associado ao tema
<code>ordem</code>	<code>int4</code>	DEFAULT 1	Ordem sequencial de exibição na grade
<code>ativo</code>	<code>bool</code>	DEFAULT true	Habilita ou oculta o vídeo na visão do gestor
<code>created_at</code>	<code>timestampz</code>	DEFAULT now()	Timestamp de registro para auditoria

2.2. Políticas de Segurança (Row Level Security - RLS)

- Leitura Pública / Gestor:** Autenticados podem executar `SELECT` onde `ativo = true` ou caso sejam o Administrador Master (`is_master_admin()`).
- Escrita Soberana:** Apenas o Administrador Master (`is_master_admin()`) possui privilégios de `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE`.

3. Especificação dos Módulos Front-end

3.1. Console do Administrador (admin-master.html)

- **Ponto de Acesso:** Novo botão no cabeçalho superior (ao lado dos botões *Chamados* e *Auditoria*):
 - Ícone: `fa-solid fa-photo-film`
 - Rótulo: **Tutoriais**
- **Modal Soberano de Gestão (#modal-master-tutoriais):**
 - **Formulário Integrado:**
 - Campo Título (ex: "Como Cadastrar Imóveis na Vitrine").
 - Campo Descrição (resumo em 1 ou 2 linhas).
 - Campo Link do Vídeo no YouTube (com *auto-parser* inteligente: aceita links de computador, compartilhamento de celular `youtu.be`, ou apenas o ID).
 - Campo Ordem de Exibição (número inteiro para ordenação).
 - Botão de envio com alternância automática entre **"Cadastrar Novo"** e **"Salvar Alterações"** (quando em modo edição).
 - **Tabela/Grid de Gerenciamento:**
 - Lista todos os tutoriais cadastrados com thumbnail/título, status (Ativo/Inativo) e ordem.
 - Ações rápidas em cada linha: **Editar**, **Pausar/Ativar** e **Excluir Definitivamente**.

3.2. Painel do Gestor da Imobiliária (dashboard.html)

- **Remoção Definitiva de Código Fixo:** A grade de tutoriais deixa de ter botões fixos no HTML ou listas estáticas no JavaScript.
- **Consumo Reativo:**
 - Ao abrir o modal `#modal-central-ajuda`, o JavaScript executa uma consulta rápida:

codeJavaScript

```
supabaseClient.from('tutoriais_sistema').select('*').eq('ativo', true).order('ordem');
```

- Os cards são renderizados dinamicamente na tela com os títulos, descrições e ícones cadastrados por você.
- O player de vídeo carrega automaticamente o primeiro tutorial da lista em tela cheia com proteção No-Cookie do YouTube.

4. Roteiro de Execução Passo a Passo (Para Amanhã)

Quando você retomar o projeto, executaremos exatamente as **4 etapas** abaixo, de forma ordenada:

codeText

ETAPA 1: CRIAÇÃO DA TABELA E POLÍTICAS RLS NO SUPABASE

Ação: Você cola o script DDL no SQL Editor e clica em Run.

Duração estimada: 2 minutos.



ETAPA 2: IMPLEMENTAÇÃO DO CMS VISUAL NO "admin-master.html"

Ação: O Desenvolvedor Master envia os blocos DE/PARA (HTML e JS).

Resultado: Você ganha o painel para cadastrar e editar vídeos pela tela.

Duração estimada: 5 minutos.



ETAPA 3: DINAMIZAÇÃO DO CONSUMO NO "dashboard.html"

Ação: O Desenvolvedor Master envia o bloco DE/PARA para leitura do banco.

Resultado: O painel do gestor passa a puxar os vídeos do banco de dados.

Duração estimada: 5 minutos.



ETAPA 4: BATERIA DE HOMOLOGAÇÃO & TESTES DE PONTA A PONTA

Ação: Cadastrar um vídeo real no admin-master e ver refletir no dashboard.

Duração estimada: 3 minutos.

5. Anexo Técnico • Script SQL Definitivo (Etapa 1)

Guarde este bloco SQL. Ele será a primeira ação a ser executada amanhã no console do Supabase:

codeSQL

```
-- =====
-- 1. CRIAÇÃO DA TABELA: tutoriais_sistema
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.tutoriais_sistema (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  titulo TEXT NOT NULL,
  descricao TEXT,
  video_url TEXT NOT NULL,
  icone TEXT DEFAULT 'fa-play',
```

```

    ordem INT4 DEFAULT 1,
    ativo BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc'::text, now())
);

-- Índice para ordenação rápida
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tutoriais_ordem ON public.tutoriais_sistema(ordem ASC);

-- Habilitar Row Level Security
ALTER TABLE public.tutoriais_sistema ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- =====
-- 2. POLÍTICAS DE SEGURANÇA (RLS)
-- =====

-- Leitura: Usuários autenticados visualizam tutoriais ativos
CREATE POLICY "Usuarios autenticados leem tutoriais ativos"
ON public.tutoriais_sistema
FOR SELECT
TO authenticated
USING (ativo = true OR is_master_admin());

-- Gestão Master: Administrador possui controle total (Insert, Update, Delete)
CREATE POLICY "Master gerencia tutoriais"
ON public.tutoriais_sistema
FOR ALL
TO authenticated
USING (is_master_admin())
WITH CHECK (is_master_admin());

-- =====
-- 3. CARGA DE PARTIDA (SEED INICIAL)
-- =====

INSERT INTO public.tutoriais_sistema (titulo, descricao, video_url, icone, ordem)
VALUES
('1. Cadastro e Vitrine', 'Cadastro de fotos, dados técnicos e destaques no portal público.', 'https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ', 'fa-house-circle-check', 1),
('2. Leads e Atendimentos', 'Funil de interessados, histórico de conversas e agendamentos.', 'https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ', 'fa-comments', 2),
('3. Gestão de Aluguéis', 'Baixas de pagamento de inquilinos e repasse aos donos.', 'https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ', 'fa-file-invoice-dollar', 3),

```

('4. Fichas Comerciais em PDF', 'Gere fichas prontas personalizadas para envio rápido no Zap.', '<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>', 'fa-file-pdf', 4), ('5. Identidade & Taxas', 'Troque logos, redes sociais, taxas padrão e regras da equipe.', '<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>', 'fa-sliders', 5)
ON CONFLICT DO NOTHING;

6. Critérios de Aceite (Como saberemos que ficou 100%)

1. **Autonomia:** Você acessa o `admin-master.html`, clica em *Tutoriais*, altera o link do primeiro vídeo para um link real seu do YouTube e clica em *Salvar*.
2. **Instantaneidade:** Ao abrir o `dashboard.html` e acessar a *Central de Ajuda*, o novo vídeo já carrega imediatamente no player, com o título que você digitou.
3. **Flexibilidade de Conteúdo:** Se você quiser criar um 6º ou 7º vídeo (ex: "*Como emitir relatórios*"), basta preencher o formulário no `admin-master.html`. O novo card surge automaticamente no painel de todas as imobiliárias da rede.
4. **Zero Código:** Nenhuma alteração manual em arquivos HTML ou novos *commits* serão necessários para atualizar conteúdos de treinamento.

inventário de Arquivos e Recursos Afetados

#	Arquivo / Recurso	Tipo	Responsabilidade no Fluxo	O que será alterado / ajustado
1	Supabase SQL Editor (Banco de Dados)	Banco de Dados PostgreSQL	Armazenamento persistente e regras de segurança (RLS).	• Criação da tabela <code>public.tutoriais_sistema</code>. • Criação de índices de ordenação rápida. • Criação das 2 políticas de RLS (leitura pelas imobiliárias e controle pelo Master). • Inserção da carga inicial de tutoriais (<i>seed</i>).
2	admin-master.html	Front-end (Área do Administrador)	Interface onde você cadastra, altera o link do YouTube, define a ordem	• Topbar (HTML): Inclusão do botão "<i>Tutoriais</i>" no menu superior. • Modal #modal-master-tutoriais (HTML): Formulário para cadastrar/editar (Título, Descrição, Link YouTube,

3

dashboard.h
tml

Front-end

(Área do
Gestor)

Interface onde
o cliente
assiste aos
vídeos na
Central de
Ajuda.

e exclui
tutoriais.

Ordem) e lista com botões de
Ação

(Editar/Excluir/Pausar).
•

Script (JS): Funções CRUD

(carregarTutoriaisMaster
, salvarTutorialMaster,
excluirTutorialMaster)
conectadas ao Supabase.

• **Modal #modal-central-**

ajuda (HTML): A grade de
botões deixa de ser fixa e vira um
container dinâmico (#grade-
botoes-tutoriais).
•

Script (JS): Remoção de
qualquer lista estática em
código; o player e os botões
passam a ser preenchidos lendo
direto da tabela
tutoriais_sistema.